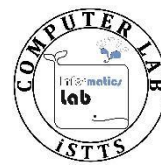




+Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : E-401

Waktu : Rabu / 13.15-15.15

Minggu Ke : 1

Materi : Pengenalan Java

Praktikum : Pemrograman Berorientasi Objek

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 4 Maret 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah program Warung Online. Kamu adalah pemilik Warung Online, layanilah pesanan pelanggan dan kelola stok dengan baik. Warung anda hanya menjual tiga jenis menu makanan.

No	Nama Menu	Harga Jual
1.	Nasi Goreng	15.000
2.	Mie Ayam	12.000
3.	Bakso	10.000

Ketika program dimulai, pemilik warung memiliki:

- Uang awal sebanyak **50.000 Rupiah**.
- Stok semua makan **kosong**

Menu Awal

```
===== Warung Online =====
Pesanan: (Belum ada pesanan)
===== Stok =====
| Nasi Goreng: 0           |
| Mie Ayam: 0             |
| Bakso: 0                 |
=====
Uang: Rp50000
=====
1. Terima Pesanan
2. Dapur
3. Keluar
>>
```

Saat program dimulai tampilkan menu seperti diatas. Pada kondisi awal, belum ada pesanan yang masuk sehingga Pesanan menampilkan keterangan (*Belum ada pesanan*). Program juga menampilkan informasi stok untuk setiap menu yang semuanya masih bernilai 0 karena belum ada proses memasak.

Selain itu, tampilkan jumlah uang pemilik warung. Di bagian bawah tersedia tiga pilihan menu yang dapat dipilih user, yaitu **Terima Pesanan**, **Dapur**, dan **Keluar**. User kemudian diminta memasukkan pilihan untuk melanjutkan proses program.

Menu Terima Pesanan

Pada menu **Terima Pesanan**, program digunakan untuk menangani pesanan dari pelanggan.

Jika saat ini belum ada pesanan, maka ketika user memilih menu **Terima Pesanan**, program akan membuat pesanan baru secara acak berupa nama menu dan jumlah pesanan. Setelah itu, status pesanan akan aktif, **Terima Pesanan** berubah menjadi **Kirim Pesanan**, dan ditampilkan pada menu utama.

Jika sudah ada pesanan yang aktif, maka pilihan **Kirim Pesanan** akan mencoba mengirim pesanan tersebut. Program akan memeriksa apakah stok makanan mencukupi.

- Jika stok cukup, maka:
 - stok makanan akan berkurang sesuai jumlah pesanan,
 - uang pemilik warung akan bertambah sesuai harga jual,
 - program menampilkan pesan bahwa pesanan berhasil dikirim,
 - status pesanan kembali menjadi belum ada pesanan.
 - pilihan kirim pesanan berubah menjadi terima pesanan
- Jika stok tidak cukup, maka program akan menampilkan pesan bahwa stok tidak mencukupi dan user diminta memasak terlebih dahulu melalui menu **Dapur**.

Contoh Menu sebelum Terima Pesanan

```
===== Warung Online =====
Pesanan: (Belum ada pesanan)
===== Stok =====
| Nasi Goreng: 0          |
| Mie Ayam: 0            |
| Bakso: 0               |
=====
Uang: Rp50000
=====
1. Terima Pesanan
2. Dapur
3. Keluar
>>
```

Contoh Menu setelah Terima Pesanan

```
===== Warung Online =====
Pesanan: Mie Ayam [2]
===== Stok =====
| Nasi Goreng: 0          |
| Mie Ayam: 0            |
| Bakso: 0               |
=====
Uang: Rp50000
=====
1. Kirim Pesanan
2. Dapur
3. Keluar
>>
```

Contoh Kirim Pesanan Sukses

```
===== Warung Online =====
Pesanan: Mie Ayam [2]
===== Stok =====
| Nasi Goreng: 0          |
| Mie Ayam: 2            |
| Bakso: 0               |
=====
Uang: Rp34000
=====
1. Kirim Pesanan
2. Dapur
3. Keluar
>> 1
Mencoba mengirim pesanan...
Pesanan berhasil dikirim!
Pendapatan: Rp24000
```

Contoh Kirim Pesanan Gagal

```
===== Warung Online =====
Pesanan: Mie Ayam [2]
===== Stok =====
| Nasi Goreng: 0          |
| Mie Ayam: 0            |
| Bakso: 0               |
=====
Uang: Rp50000
=====
1. Kirim Pesanan
2. Dapur
3. Keluar
>> 1
Mencoba mengirim pesanan...
Stok tidak cukup! Masak dulu di
dapur.
```

Contoh setelah Kirim Pesanan Sukses

```
===== Warung Online =====
Pesanan: (Belum ada pesanan)
===== Stok =====
| Nasi Goreng: 0          |
| Mie Ayam: 0             |
| Bakso: 0                |
=====
Uang: Rp58000
=====
1. Terima Pesanan
2. Dapur
3. Keluar
>>
```

Menu Dapur

Pada menu **Dapur**, Pemilik warung dapat menambah stok makanan dengan memilih menu **Dapur** pada menu utama. Setelah masuk ke menu Dapur, program akan menampilkan daftar menu yang dapat dimasak beserta harga masak dan stok yang tersedia.

```
=== DAPUR ===
1. Masak Nasi Goreng (Rp10000) [0]
2. Masak Mie Ayam (Rp8000) [0]
3. Masak Bakso (Rp3000) [0]
Pilih:
```

Untuk menambah stok, Pemilik memilih menu yang ingin dimasak kemudian memasukkan jumlah porsi yang diinginkan. Setiap proses memasak akan mengurangi jumlah uang Pemilik sesuai dengan total biaya masak (harga masak $\times$ jumlah porsi). Jika proses memasak berhasil, maka stok makanan akan bertambah sesuai jumlah yang dimasak dan tampilkan pesan masak berhasil sesuai dengan contoh.

No	Nama Menu	Harga Masak
1.	Nasi Goreng	10.000
2.	Mie Ayam	8.000
3.	Bakso	3.000

Jika jumlah uang Pemilik tidak mencukupi untuk melakukan proses memasak, maka proses memasak tidak dapat dijalankan dan program akan menampilkan pesan bahwa uang tidak cukup. Dalam kondisi ini, stok dan uang Pemilik tidak mengalami perubahan.

Contoh kalau masak berhasil

```
=== DAPUR ===
1. Masak Nasi Goreng (Rp10000) [0]
2. Masak Mie Ayam (Rp8000) [0]
3. Masak Bakso (Rp5000) [0]
Pilih: 1
Masak berapa porsi: 2
Masak berhasil!
Biaya: Rp20000
Sisa uang: Rp38000
```

Contoh kalau uang tidak cukup

```
=== DAPUR ===
1. Masak Nasi Goreng (Rp10000) [0]
2. Masak Mie Ayam (Rp8000) [0]
3. Masak Bakso (Rp5000) [0]
Pilih: 1
Masak berapa porsi: 10
Uang tidak cukup! Tidak bisa
memasak.
```

HINT :

Berikut adalah cara melakukan random pada Java

```
String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Ayam", "Bakso"};
Random rand = new Random();
String pesanan = menu[rand.nextInt(menu.length)];
int jumlahPesanan = rand.nextInt(3) + 1;
```

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Menu Awal (6)	
0/2	Dapat menampilkan pesanan makanan dengan benar
0/2	Tampilan menu awal sesuai (pesanan, stok, dan uang yang dimiliki Warung)
0/2	Dapat keluar dari program
Menu Terima Pesanan (12)	
0/2	Dapat terima pesanan jika tidak ada pesanan
0/2	Dapat kirim pesanan jika stok cukup
0/2	Validasi jumlah stok makan.
0/2	Berhasil menambahkan uang jika pesanan berhasil.
0/2	Berhasil mengurangi stok setelah pesanan berhasil.
0/2	Dapat menampilkan pesan jika pesanan berhasil atau gagal
Menu Dapur (12)	
0/2	Menampilkan menu beserta harga beli dan stok tersisa.
0-2	Dapat meminta input menu yang ingin dimasak beserta validasi
0/2	Dapat meminta input jumlah porsi yang ingin dimasak
0/2	Validasi apakah uang cukup untuk memasak
0/2	Berhasil menambah stok makanan setelah memasak
0/2	Dapat menampilkan pesan jika memasak berhasil atau gagal
Lainnya (5)	
0/5	Program dapat berjalan tanpa error
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Menu Utama

Buatlah game Hangman, tampilan awal game sebagai berikut:

```
Hangman Game
1. Start Game
2. Exit
>> 
```

Saat game dimulai, pemain akan melihat menu dengan dua pilihan, Start Game atau Exit. **Start Game** untuk memulai permainan dan **Exit** untuk keluar dari program.

Start Game

Saat permainan dimulai, program akan merandom sebuah kata dari sebuah Array. Tampilkan jumlah nyawa player dimana player akan memiliki 5 nyawa setiap bermain game dan huruf-huruf yang sudah ditebak oleh player. Huruf yang belum ditebak akan muncul berupa karakter “_”.

```
Lives: 5
Current Guess: _ _ _ _ _
Guess: 
```

Program akan meminta inputan karakter dari player (input bersifat case-insensitive, jadi boleh huruf besar atau kecil). Lalu cek apakah huruf inputan user ada di kata yang dirandom. Apabila player berhasil menebak huruf, tampilkan huruf tersebut di Current Guess. Apabila player salah menebak, maka muncul pesan “Wrong!”, sebagian dari hangman dan kurangi nyawa player. Apabila inputan player berupa angka atau simbol lain, tampilkan pesan “Input Invalid”.

```
Lives: 5
Current Guess: _ _ _ _ _
Guess: a

Lives: 5
Current Guess: _ a _ _ _
Guess: 
```

Contoh Apabila Tebakan Player Benar

```
Lives: 5
Current Guess: _ _ _ _ _
Guess: p
Wrong!

|  ^

Lives: 4
Current Guess: _ _ _ _ _
Guess: 
```

Contoh Apabila Tebakan Player Salah

Berikut ada setiap tahap hangman yang akan muncul setiap kali player salah menebak.

Salah 1x	^	
----------	---	--

Salah 2x	<pre> ^ </pre>	
Salah 3x	<pre> ^ </pre>	
Salah 4x	<pre> ^ </pre>	
Salah 5x	<pre> === ^ </pre>	

Apabila semua nyawa player sudah habis, tampilkan pesan kalah dan kata yang seharusnya di tebak. Lalu kembalikan player ke menu awal.

```

|===|
| |
| |
| |
| |
| ^
You lost! The word was: rabbit

```

Apabila player berhasil menebak kata, tampilkan pesan selamat dan kembalikan player ke menu awal.

```

Lives: 5
Current Guess: j a _ a
Guess: v
Congratzz! You've guessed the word: java

```

Daftar Kata:

```

String[] words = {
    "apple",
    "banana",
    "sheep",
    "rabbit",
    "java",
    "programming"};

```

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE		KRITERIA
Menu Utama (6)		
0/2		Dapat menampilkan menu awal
0/2		Dapat memulai game dengan memilih Start game
0/2		Dapat keluar dari program dengan Exit
Menu Game (17)		
0/1		Dapat menampilkan jumlah nyawa player dengan benar
0/2		Dapat menampilkan huruf-huruf yang sudah ditebak oleh player (Current Guess)
0/1		Dapat menginputkan huruf
0/3		Dapat menampilkan huruf ke current guess apabila tebakan player benar
0/1		Dapat menampilkan pesan “Wrong!” ketika tebakan player salah
0/3		Dapat menampilkan semua tahap hangman
0/2		Nyawa player berkurang apabila tebakan player salah
0/2		Dapat menampilkan pesan selamat apabila player menang
0/2		Dapat menampilkan pesan kalah apabila player kalah
Lainnya (2)		
0/2		Program berjalan tanpa error atau exception.
Total : 25		

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Eka Rahayu Setyaningsih,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Marcella Thamrin)
Asisten